Práctico de Física

Ejercicio 1.-
Calcular la presión que ejerce un cubo macizo de aluminio de 45 cm de lado y masa 95 kg al estar apoyado sobre una de sus caras. Expresar el resultado en pascal.

Datos:
$l = 45\ cm = 0,45\ m$
$m = 95\ kg$
$g = 9,8\ m/s^2$
$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = l^2$

Peso: $F = 95 \cdot 9,8 = 931\ N$

Área: $A = (0,45)^2 = 0,2025\ m^2$

Presión: $P = \frac{931}{0,2025}$

$$\boxed{P = 4597,53\ Pa}$$

Ejercicio 2.-
Sobre el émbolo de un pistón chico se ejerce una presión de 42520 pascal. Calcular el radio del pistón grande para que soporte pesos de 6200 Newton.

Datos:
$P = 42520\ Pa$
$F = 6200\ N$
$r = ?$

$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$A = \frac{6200}{42520} = 0,14581\ m^2$

$r = \sqrt{\frac{0,14581}{3,1416}} = \sqrt{0,04641}$

$r = 0,2154\ m = 21,54\ cm$

$$\boxed{r = 21,54\ cm}$$

Ejercicio 3.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar autos de 550 kg de masa sobre un pistón de área 600π cm². ¿Qué fuerza debe aplicarse en el pistón chico cuya área es 14 veces menor que el área del mayor?

Datos:

$m = 550\ kg$

$A_2 = 600\pi\ cm^2$

$A_2 = 14 \cdot A_1$

$g = 9{,}8\ m/s^2$

$F_1 = ?$

Peso del auto:

$F_2 = m \cdot g = 550 \cdot 9{,}8 = 5390\ N$

Principio de Pascal:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2}{14}$$

$$F_1 = \frac{5390}{14}$$

$$\boxed{F_1 = 385\ N}$$

Ejercicio 4.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 8500 cm³ si la tercera parte de su volumen sobresale cuando flota en el agua?

Datos:

$V = 8500\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{3}\ V$

$\rho = 1000\ kg/m^3$

$g = 9{,}8\ m/s^2$

$E = ?$

Principio de Arquímedes:

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{2}{3} \cdot 8500 = 5666{,}67\ cm^3$

$V_s = 0{,}005666667\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}005666667$

$$\boxed{E = 55{,}53\ N}$$